İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

CMPE 491 / CMPE 492 · Bitirme Projesi Önerisi

VisaAssist AI

Vize Başvuru Süreçleri için Yapay Zekâ Destekli Rehberlik ve Belge Ön Kontrol Platformu

---

Hazırlayan	Furkan Özdemir
Öğrenci Numarası	123200171
Danışman	.....
Tarih	14 Ekim 2026

1. Özet

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Schengen bölgesi, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkeye vizesiz seyahat edememektedir. Vize başvurusu; hangi belgelerin gerektiği, bu belgelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve kuralların ne zaman değiştiği gibi konularda dağınık ve çoğu zaman güncelliğini yitirmiş bilgilerle yürütülmektedir. Bu bilgi boşluğu, vatandaşları yüksek hizmet bedelleri talep eden aracı acentalara yönlendirmektedir.

VisaAssist AI, başvuru sahibine gideceği ülkeye, vize türüne ve kendi durumuna (öğrenci, çalışan, emekli, şirket sahibi, sponsorlu başvuran vb.) göre kişiselleştirilmiş ve resmi kaynaklara dayanan bir başvuru yol haritası sunan web tabanlı bir platformdur. Projenin yapay zekâ katmanı üç bileşenden oluşmaktadır: yüklenen belgeleri başvuru gereksinimlerine ve birbirlerine göre denetleyen bir belge ön kontrol sistemi, resmi kaynaklardaki değişiklikleri izleyen bir takip sistemi ve verdiği her cevabı kaynağıyla birlikte sunan bir vize asistanı. Geliştirilen sistem, bilinçli olarak hata yerleştirilmiş sentetik başvuru dosyalarından oluşan özgün bir veri seti üzerinde sayısal olarak değerlendirilecektir.

2. Problem Tanımı ve Motivasyon

2.1 Vize, Türkiye vatandaşları için zorunlu ve maliyetli bir süreçtir

Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye vatandaşları 2025 yılında 1.268.376 Schengen vizesi başvurusu yapmıştır. Bu rakamla Türkiye, Çin'in ardından dünyada en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülkedir. Aynı yıl Türkiye vatandaşlarının başvurularındaki ret oranı %14,6 olarak gerçekleşmiştir.

Standart Schengen vize ücreti Haziran 2024'ten bu yana yetişkinler için 90 avrodur ve başvuru reddedilse dahi iade edilmemektedir. Bu veriler üzerinden yapılan kaba bir hesaplama, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 185 bin başvurunun reddedildiğini ve yalnızca konsolosluk ücreti olarak yaklaşık 16,7 milyon avronun karşılıksız kaldığını göstermektedir. Aracı kurum hizmet bedelleri, tercüme, noter onayı ve seyahat sağlık sigortası gibi ek masraflar bu hesaba dahil değildir.

> **Rakamlarla problem (2025, yalnızca Schengen)**
>
> 1.268.376 başvuru: Türkiye, dünyada en çok başvuru yapan 2. ülke
>
> %14,6 ret oranı: yaklaşık 185.000 reddedilen başvuru
>
> 90 € iade edilmeyen vize ücreti: yaklaşık 16,7 milyon € kayıp (ek masraflar hariç)

2.2 Bilgi asimetrisi ve aracı acentalar

Vize gereksinimleri tek bir yerde toplanmış değildir. Bilgi; konsolosluk siteleri, başvuru merkezlerinin sayfaları, forumlar ve sosyal medya arasında dağılmış durumdadır. Üstelik gereksinimler yalnızca ülkeye göre değil, vize türüne ve başvuranın durumuna göre de değişir: bir öğrenciden istenen belgeler ile bir emekliden veya şirket sahibinden istenen belgeler aynı değildir. Kurallar zaman zaman değişir ve bu değişiklikler çoğu zaman fark edilmez.

Bu karmaşıklık, vatandaşı aracı acentalara yönelmek zorunda bırakmaktadır. Bazı acentalar resmi vize ücretinin birkaç katına ulaşan hizmet bedelleri talep etmektedir. Oysa sunulan hizmetin önemli bir kısmı, kamuya açık bilgilerin derlenmesi ve belgelerin kontrol edilmesinden ibarettir. Acentaya ödeme yapılması başvurunun kabul edileceğini de garanti etmez; eksik veya tutarsız belge nedeniyle reddedilen bir başvuruda hem vize ücreti hem de hizmet bedeli kaybedilmektedir.

2.3 Projenin çıkış noktası

Bu projeyi yapmak istememin temel nedeni, vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmasıdır. Amacım, aracı acentaların fahiş fiyatlarla vatandaşları sömürmesinin önüne geçmek; insanların doğru ve güncel bilgiye kolayca ulaşmasını, başvurusunu kendi başına ve güvenle hazırlayabilmesini sağlamaktır. VisaAssist AI, bugün yüksek bedellerle sunulan rehberlik ve belge kontrolü hizmetinin önemli bir bölümünü herkes için erişilebilir hâle getirmeyi hedeflemektedir.

3. Projenin Amacı ve Hedefleri

Projenin genel amacı, vize başvurusu yapacak bir kişinin başvuru öncesinde ihtiyaç duyduğu bilgiye ve belge kontrolüne, aracıya ihtiyaç duymadan, güvenilir ve güncel bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler şunlardır:

Hedef	Açıklama
H1. Kişiselleştirme	Ülke, vize türü ve başvuru profiline göre kişiye özel belge listesi ve başvuru adımları sunmak.
H2. Belge ön kontrolü	Başvuru yapılmadan önce eksik, süresi geçmiş, hatalı veya birbiriyle tutarsız belgeleri tespit etmek.
H3. Güncellik	Resmi kaynaklardaki değişiklikleri otomatik olarak fark etmek ve uygulamadaki bilgiyi güncel tutmak.
H4. Güvenilirlik	Uygulamadaki her bilginin ve asistanın verdiği her cevabın resmi bir kaynağa bağlanmasını sağlamak.
H5. Ölçülebilirlik	Yapay zekâ bileşenlerinin başarımını özgün bir veri seti üzerinde sayısal olarak değerlendirmek.

4. Önerilen Sistem

4.1 Web uygulaması

Platform, masaüstü ve mobil tarayıcılarda çalışan duyarlı (responsive) bir web uygulaması olarak geliştirilecektir. Vize başvurusuna hazırlık ve belgelerin incelenmesi çoğunlukla bilgisayar başında yapıldığından web, bu iş akışına en uygun ortamdır. Progresif web uygulaması (PWA) desteği sayesinde

uygulama telefona kurulabilecek, telefon kamerasıyla belge yüklenebilecek ve bildirim alınabilecektir. Kullanıcıya sunulacak temel modüller aşağıda özetlenmiştir:

Modül	İşlevi
Ülke ve vize türü keşfi	Ülkelerin vize gerekliliği, Schengen üyeliği, randevu ve biyometri bilgisi; turistik, öğrenci, iş gibi vize türleri.
Başvuru profili ve belge listesi	Seçilen ülke, vize türü ve profile göre oluşturulan kişisel kontrol listesi; belgenin aslı, tercümesi veya noter onayı gerekip gerekmediği.
Başvuru adımları	Randevudan sonuca kadar adım adım ilerleme takibi.
Resmi bağlantılar ve duyurular	Konsolosluk ve başvuru merkezlerinin resmi sayfaları; kural değişikliği duyuruları.
Belge ön kontrol	Kullanıcının yüklediği belgelerin yapay zekâ ile denetlenmesi ve bulguların raporlanması.
Vize asistanı	Kullanıcının sorularını resmi kaynaklara dayanarak, kaynak göstererek yanıtlayan asistan.
Destek ve uzman notları	Kullanıcı ile uzman arasında mesajlaşma; ülke bazlı uzman notları.
Yönetim paneli	Rol tabanlı yetkilendirme ile aynı web uygulaması içinde içerik yönetimi ve yapay zekânın önerdiği güncellemelerin onaylanması.

4.2 Yapay zekâ katmanı

A. Belge Ön Kontrol Sistemi. Projenin merkezindeki bileşendir. Vize retlerinin önemli bir bölümü, belgelerin tek tek değil birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tutarsızlıklardan kaynaklanır. Bu nedenle sistem her belgeyi ayrı ayrı okumakla kalmayıp başvuru dosyasını bir bütün olarak denetler:

1. Belge türü sınıflandırma: Yüklenen dosyanın pasaport, banka hesap dökümü, işveren yazısı, sigorta poliçesi gibi hangi belge türüne ait olduğunun belirlenmesi.
2. Bilgi çıkarma: OCR ve görsel dil modeli (VLM) ile belgeden ad-soyad, düzenlenme tarihi, geçerlilik tarihi, tutar ve belge dili gibi alanların yapılandırılmış biçimde çıkarılması.
3. Kural denetimi: Çıkarılan bilgilerin veritabanındaki gereksinim kurallarıyla (azami belge yaşı, tercüme ve asıl belge zorunluluğu, asgari belge sayısı) karşılaştırılması.
4. Belgeler arası tutarlılık: Pasaporttaki isim ile banka dökümündeki ismin, seyahat tarihleri ile sigorta kapsamının, işveren yazısı ile maaş bordrosunun birbiriyle uyumlu olup olmadığının denetlenmesi.
5. Raporlama: Her bulgunun gerekçesi ve ilgili kural ile birlikte, kullanıcının anlayacağı dilde raporlanması.

> **Örnek bulgular (temsilîdir)**
> • Banka hesap dökümünün düzenlenme tarihi, seçilen vize türü için tanımlı azami süreyi aşıyor.

> • Seyahat sağlık sigortasının bitiş tarihi, planlanan dönüş tarihinden önce sona eriyor.
> • İşveren yazısındaki isim, pasaporttaki isimle birebir eşleşmiyor (ikinci ad eksik).
> • Gereksinim listesinde yeminli tercüme istenen belge, yalnızca Türkçe olarak yüklenmiş.

B. Resmi Kaynak Takip Sistemi. Konsolosluk ve başvuru merkezlerinin resmi sayfaları düzenli aralıklarla taranır. Bir sayfada değişiklik tespit edildiğinde dil modeli neyin değiştiğini özetler ve bu değişikliğin hangi ülke, vize türü veya belge gereksinimini etkilediğini tahmin eder. Önerilen güncelleme yönetim paneline düşer; onaylandığında ilgili kullanıcılara bildirim gönderilir. Böylece uygulamadaki bilginin sessizce eskimesi önlenir.

C. Kaynaklı Vize Asistanı. Kullanıcı sorularını, resmi kaynaklar ve uzman notları üzerinde çalışan bir erişim destekli üretim (RAG) yapısı ile yanıtlar. Asistan her cevabın altında dayandığı resmi kaynağı gösterir; kaynağı bulunmayan bir bilgiyi kesin bir ifadeyle sunmaz.

> **Temel tasarım ilkesi**
> Yapay zekâ karar vermez, öneri sunar. Belge ön kontrolü kullanıcıyı uyarır ancak "vizeniz onaylanır" gibi bir sonuç bildirmez; kaynak takip sisteminin önerdiği güncellemeler insan onayı olmadan yayına alınmaz.

5. Özgünlük ve Araştırma Soruları

5.1 Mevcut çözümlerden farkı

Çözüm	Sağladığı	Eksik kalan
Konsolosluk siteleri	Resmi ve doğru bilgi	Dağınık, kişiselleştirilmemiş; belge kontrolü yok
Aracı acentalar	Kişisel rehberlik ve belge kontrolü	Yüksek ücret, tamamen insan emeğine dayalı, şeffaf değil
Genel amaçlı sohbet botları	Hızlı cevap	Kaynak göstermez, güncel olmayabilir, belgeleri kurallara göre denetlemez
VisaAssist AI	Kişiselleştirilmiş, kaynaklı ve güncel bilgi; otomatik belge ön kontrolü	-

5.2 Araştırma soruları

AS1. Görsel dil modeli ile kural motorunu birleştiren hibrit bir yaklaşım, çok belgeli vize başvuru dosyalarındaki eksiklik ve tutarsızlıkları tespit etmede, yalnızca büyük dil modeli kullanan bir yaklaşıma göre hata türü bazında ne kadar daha başarılıdır (precision, recall, F1)?

AS2. Hibrit sistemin başarımı ve inceleme süresi, aynı dosyaları inceleyen insan değerlendiricilerle karşılaştırıldığında nasıldır?

AS3. Resmi kaynak takip sistemi, başvuru gereksinimlerini etkileyen anlamlı değişiklikleri biçimsel değişikliklerden (tasarım, menü, tarih vb.) ne doğrulukla ayırt edebilmektedir?

5.3 Beklenen özgün katkılar

- **Sentetik başvuru dosyası veri seti:** Bilinçli olarak hata yerleştirilmiş, etiketli ve kişisel veri içermeyen bir değerlendirme veri seti.
- **Belgeler arası tutarlılık denetimi:** Belgeleri tek tek değil, başvuru dosyası bütünü içinde değerlendiren hibrit bir yöntem.
- **Türkiye odaklı uygulama:** Türkiye vatandaşlarının başvuru profillerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, kaynaklı ve güncel bir rehberlik sistemi.

6. Sistem Mimarisi

Sistem; React ile geliştirilen web istemcisi, FastAPI ile geliştirilen backend ve yapay zekâ servisleri, PostgreSQL veritabanı ve arka plan işçilerinden (worker) oluşmaktadır. Tüm bileşenler Docker Compose ile tek komutla ayağa kaldırılabilecek şekilde tasarlanacaktır. Belge işleme ve kaynak tarama gibi uzun süren işler Redis tabanlı bir iş kuyruğu üzerinden asenkron olarak yürütülür; sonuç hazır olduğunda kullanıcıya WebSocket üzerinden anlık bildirim gönderilir.

Katman	Teknoloji	Görevi
Web istemcisi	React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Tailwind CSS	Duyarlı kullanıcı arayüzü, PWA desteği, yönetim paneli
Backend API	Python, FastAPI, Pydantic, Uvicorn	REST API, JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol tabanlı yetkilendirme, iş mantığı
Veritabanı	PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic	Ülke, vize türü, gereksinim, kullanıcı ve başvuru verileri; şema sürüm yönetimi
Vektör arama	pgvector	Resmi kaynak metinlerinin ve uzman notlarının anlamsal aranması (RAG)
Belge depolama	MinIO (S3 uyumlu nesne depolama)	Kullanıcı belgelerinin şifreli ve erişim kontrollü saklanması
İş kuyruğu ve zamanlayıcı	Redis, Celery	Asenkron belge işleme ve resmi kaynakların periyodik taranması
Anlık iletişim	WebSocket, e-posta	İşlem sonuçlarının ve kural değişikliği bildirimlerinin iletilmesi
Modeller	OpenAI API (VLM ve LLM), PaddleOCR / Tesseract	Belgeden bilgi çıkarma, değişiklik özetleme, cevap üretme

Katman	Teknoloji	Görevi
Altyapı	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions	Tekrarlanabilir kurulum, ters vekil sunucu (reverse proxy), otomatik test ve sürekli entegrasyon

7. Yöntem ve Değerlendirme

7.1 Veri seti

Gerçek kişilere ait pasaport, banka dökümü gibi belgelerin kullanılması kişisel verilerin korunması açısından kabul edilemez. Bu nedenle değerlendirme için sentetik bir veri seti üretilecektir. Hayalî kişiler için, gerçek belgelerle karıştırılmasını önlemek amacıyla "ÖRNEKTİR" ibaresi taşıyan şablon belgeler oluşturulacak ve bu belgelere kontrollü biçimde hatalar yerleştirilecektir. Hedef, yaklaşık 200 başvuru dosyası ve 1.000'in üzerinde belgeden oluşan etiketli bir veri setidir.

Hata türü	Örnek
Eksik belge	Gereksinim listesindeki zorunlu bir belgenin yüklenmemesi
Süresi geçmiş belge	Azami belge yaşını aşan banka dökümü veya adli sicil kaydı
İsim uyuşmazlığı	Belgeler arasında farklı yazılmış ad-soyad
Tarih tutarsızlığı	Sigorta kapsamının seyahat tarihlerini karşılamaması
Eksik tercüme / onay	Tercüme veya noter onayı istenen belgenin eksik olması
Biçimsel hata	Okunamayan, kesik veya yanlış belge türü olarak yüklenmiş dosya

7.2 Karşılaştırılacak yaklaşımlar ve metrikler

- **Yaklaşım A (temel):** Tüm belgeleri tek seferde büyük dil modeline vererek eksiklikleri bulmasını istemek.
- **Yaklaşım B (önerilen):** Bilgi çıkarma, kural motoru ve belgeler arası tutarlılık denetiminden oluşan hibrit sistem.
- **Yaklaşım C (insan):** Gönüllü değerlendiricilerin aynı dosyaları gereksinim listesiyle incelemesi.

Yaklaşımlar; hata türü bazında precision, recall ve F1 skoru, dosya başına inceleme süresi, yanlış alarm oranı ve dosya başına maliyet metrikleriyle karşılaştırılacaktır. Kaynak takip sistemi için ise geçmiş sayfa sürümleri arasındaki değişiklikler etiketlenerek anlamlı değişiklik tespiti başarımı ölçülecektir.

8. Etik, Hukuki ve Toplumsal Boyut

- **Kişisel verilerin korunması:** Proje 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dikkate alınarak tasarlanacaktır. Kullanıcı belgeleri erişim kontrollü ve şifreli olarak saklanacak, açık rıza

alınacak, saklama süresi sınırlı tutulacak ve kullanıcıya verilerini silme imkânı sunulacaktır. Değerlendirmede gerçek kişisel veri kullanılmayacaktır.

- **Yurt dışına veri aktarımı:** Harici yapay zekâ servislerinin kullanımı yurt dışına veri aktarımı niteliği taşıdığından, belgeler modele gönderilmeden önce gereksiz kişisel alanlar maskelenecek, yalnızca denetim için gerekli bilgiler aktarılacak ve aktarım KVKK'nın öngördüğü güvencelere uygun şekilde yürütülecektir.
- **Sorumluluk sınırı:** Sistem hukuki danışmanlık vermez ve vize sonucuna dair bir garanti sunmaz. Kullanıcıya her zaman nihai bilginin resmi kaynakta olduğu hatırlatılır.
- **Yanlış bilgi riski:** Asistanın kaynak göstermeden kesin ifade kullanmaması ve otomatik güncellemelerin insan onayına tabi olması, yapay zekâya bağlı hatalı bilgi riskini azaltır.
- **Toplumsal etki:** Proje, bilgiye erişimdeki eşitsizliği azaltarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA 10) ve Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16, hedef 16.10: bilgiye kamusal erişim) ile doğrudan ilişkilidir.

9. Çalışma Planı

Proje iki dönem boyunca sıfırdan geliştirilecektir. Güz döneminde (CMPE 491) gereksinim analizi, literatür taraması, sistem tasarımı, backend altyapısı ve web uygulamasının temel modülleri; bahar döneminde (CMPE 492) yapay zekâ katmanı, sentetik veri seti, deneyler ve final raporu tamamlanacaktır.

#	İş paketi	Süre	Dönem
1	Gereksinim analizi ve literatür taraması	2 hafta	Güz
2	Sistem tasarımı: mimari, veritabanı şeması, API tasarımı ve arayüz taslakları (UI/UX)	2 hafta	Güz
3	Backend altyapısı: FastAPI, PostgreSQL, JWT kimlik doğrulama ve Docker ortamı	2 hafta	Güz
4	Resmi kaynaklardan vize gereksinim verilerinin derlenmesi ve yapılandırılması	2 hafta	Güz
5	Web uygulamasının temel modülleri (ülke ve vize keşfi, başvuru profili, kişisel belge listesi, başvuru adımları)	3 hafta	Güz
6	Sentetik başvuru dosyası veri setinin üretilmesi	2 hafta	Bahar
7	Yapay zekâ servisi; belge sınıflandırma ve bilgi çıkarma (OCR + VLM)	3 hafta	Bahar
8	Kural motoru ve belgeler arası tutarlılık denetimi	2 hafta	Bahar
9	Resmi kaynak takip sistemi ve yönetim paneli	2 hafta	Bahar
10	Kaynaklı vize asistanı (RAG, pgvector)	1 hafta	Bahar

#	İş paketi	Süre	Dönem
11	Sistem entegrasyonu ve testler (birim, entegrasyon, CI)	2 hafta	Bahar
12	Deneyler, değerlendirme ve final raporu	2 hafta	Bahar

10. Riskler ve Önlemler

Risk	Önlem
Belgeden bilgi çıkarmada düşük doğruluk	OCR ve VLM çıktılarının karşılaştırılması; düşük güvenli alanların kullanıcıya doğrulatılması
Gerçek veriye erişilememesi	Kontrollü hata yerleştirilmiş sentetik veri seti üretimi
Resmi sayfaların yapısının sık değişmesi	Sayfa yapısından bağımsız, metin tabanlı değişiklik tespiti ve insan onayı
API maliyeti	Önbellekleme, yalnızca gerekli belgelerin modele gönderilmesi, gerektiğinde açık kaynak modellerle karşılaştırma
Kapsamın büyümesi	Öncelik belge ön kontrolündedir. Zaman yetmezse önce kaynak takip sistemi, ardından asistan sadeleştirilecek; belge ön kontrolü ve deneyler korunacaktır
Tek kişilik geliştirmede zaman kısıtı	Önce çalışan bir asgari ürün (MVP), ardından yapay zekâ bileşenleri; olgun kütüphanelerin (FastAPI, SQLAlchemy, TanStack Query) kullanımıyla geliştirme süresinin kısaltılması

11. Beklenen Çıktılar

- Masaüstü ve mobil tarayıcılarda çalışan, PWA olarak telefona kurulabilen VisaAssist AI web uygulaması
- Belge ön kontrol, resmi kaynak takibi ve kaynaklı asistan bileşenlerinden oluşan yapay zekâ servisi
- Etiketli sentetik vize başvuru dosyası veri seti
- Üç yaklaşımın karşılaştırıldığı deneysel değerlendirme sonuçları
- LaTeX ile hazırlanmış proje raporu, Docker Compose ile tek komutla kurulabilen sistem, API ve teknik dokümantasyon

Kaynakça

FTN News. "Turkey Schengen Visa Refusals Hit 14.6% as Greece Leads Approvals." 2026. https://ftnnews.com/travel-news/news-from-turkey/turkey-schengen-visa-refusals-reach-14-6-as-greece-leads-approvals/.

Hürriyet Daily News. "Türkiye Takes 2nd Place in Global Schengen Visa Applications." May 29, 2026. https://www.hurriyetdailynews.com/turkiye-takes-2nd-place-in-global-schengen-visa-applications-222665.

ImmiHelp. "Schengen Visa Application Fees Guide (Updated 2026)." Accessed October 14, 2026. https://www.immihelp.com/schengen-visa-application-fees.

Türkiye Cumhuriyeti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Resmî Gazete 29677, 7 Nisan 2016.

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." New York: United Nations, 2015.

APPENDIX: PROJECT PROPOSAL FORM

Project Title: VisaAssist AI: AI-Assisted Guidance and Document Pre-Check Platform for Visa Applications

Student: Furkan Özdemir

Description of the Project (provide a brief description of the project):

VisaAssist AI is a web-based platform that helps Turkish citizens prepare visa applications without depending on costly intermediary agencies. Turkish citizens need a visa for most major destinations, and in 2025 alone they submitted over 1.26 million Schengen applications with a 14.6% refusal rate, while the visa fee is non-refundable. Requirements are scattered across consulate websites and change frequently, which pushes applicants toward agencies charging excessive service fees.

The platform, built as a responsive web application (React, FastAPI, PostgreSQL) with PWA support, provides a personalised, source-based roadmap according to the destination country, visa type and applicant profile (student, employee, retiree, business owner, sponsored). Its AI layer consists of: (1) a hybrid document pre-check system that extracts information from uploaded documents with a vision-language model and OCR, and validates them against requirement rules and against each other (cross-document consistency); (2) an official source monitoring system that detects and summarises changes on consulate pages and forwards them for admin approval; (3) a source-grounded visa assistant based on retrieval-augmented generation (RAG). The system will be evaluated on an original synthetic dataset of visa application files with injected errors, compared with an LLM-only baseline and human reviewers.

Project Plan (list the main work packages necessary for the realization of the project and the provisionary responsible for each):

	Work Package Description	Expected Duration	Responsible
1	Requirements analysis and literature review	2 weeks	Furkan Özdemir
2	System design: architecture, database schema, API design and UI/UX wireframes	2 weeks	Furkan Özdemir
3	Backend infrastructure: FastAPI, PostgreSQL, JWT authentication and Docker environment	2 weeks	Furkan Özdemir
4	Collection and structuring of visa requirement data from official sources	2 weeks	Furkan Özdemir
5	Core web application modules (country and visa discovery, applicant profile, personalised checklist, application steps)	3 weeks	Furkan Özdemir
6	Synthetic visa application dataset generation	2 weeks	Furkan Özdemir
7	AI service; document classification and information extraction (OCR + VLM)	3 weeks	Furkan Özdemir
8	Rule engine and cross-document consistency checking	2 weeks	Furkan Özdemir
9	Official source change monitoring and admin panel	2 weeks	Furkan Özdemir
10	Source-grounded visa assistant (RAG, pgvector)	1 week	Furkan Özdemir
11	System integration and testing (unit, integration, CI)	2 weeks	Furkan Özdemir
12	Experiments, evaluation and final report	2 weeks	Furkan Özdemir

Technologies you plan to use

Technology		*Tools and technologies, and why and how they will be used*
☒ Programming Language and platform		Python (backend, AI services, document processing, evaluation scripts); TypeScript (web frontend).
☒ Library & Frameworks		FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic, Celery (backend); React, Vite, TanStack Query, Tailwind CSS (frontend); OpenAI SDK, PaddleOCR/Tesseract (document understanding); LlamaIndex (RAG pipeline); pandas, scikit-learn (evaluation).
☒ Database & Storage		PostgreSQL for countries, visa types, requirements, users and applications; pgvector for semantic search over official sources; Redis for job queue and caching; MinIO (S3-compatible) for encrypted document storage.
☒ Networking & communication		REST APIs over HTTPS between the web client and the FastAPI backend; WebSocket for real-time processing results and notifications; JWT-based authentication.
☒ Web App.	☒ Frontend	React + TypeScript responsive single-page application with PWA support; user interface and role-based admin panel.
	☒ Backend	FastAPI: REST API, authentication, document pre-check, visa assistant and source monitoring services; Celery workers for asynchronous processing.
	☒ Web server	Uvicorn (ASGI) for FastAPI, Nginx as reverse proxy and static file server.
☐ Mobile App. Framework		
☐ 3D Library & Game development platform		
☒ Research Project	☒ Dataset	Original synthetic visa application file dataset (~200 files, 1,000+ documents) with labelled, intentionally injected errors.
	☐ Article	
	☒ Algorithm	Vision-language model + OCR information extraction; rule-based and cross-document consistency checking; RAG; change detection with LLM summarisation.
☐ Embedded Computing Project	☐ Microcontroller, Platform, board	
	☐ Embedded dev. language	
	☐ Sensors and other electronics	
☒ Other		OpenAI API (VLM/LLM); Docker Compose for reproducible deployment; GitHub Actions for automated testing and continuous integration.